Universite de Tunis El Manar (UTM)

Faculte des Sciences de Tunis (FST)
Faculte des Sciences Mathematiques, Physiques et Naturelles de Tunis

Rapport de Projet Pratique

Visualisation des Donnees Massives (2025-2026)

Titre du projet

Conception d'un dashboard interactif de performance retail avec D3.js

Etudiants	Nader Ben Salah Nour Ardhaoui
Parcours	IDS4 - Semestre 2
Etablissement	FST - Universite de Tunis El Manar
Adresse	Campus Universitaire El Manar, 2092 Tunis
Contact	Tel: (+216) 71 872 600 - Email: fst@fst.rnu.tn
Site web	www.fst.rnu.tn
Encadrant	A completer
Date de remise	05/03/2026

Mots cles: visualisation interactive, D3.js, data storytelling, dashboard, aide a la decision

1. Contexte et objectifs

Ce projet repond au sujet pratique du module de Visualisation des Donnees Massives. L'objectif est de produire une interface analytique claire, interactive et utile pour l'analyse de performance commerciale, tout en respectant les standards vus en cours (CH1 a CH4, TP1 a TP3).

- Construire un tableau de bord capable de synthese rapide via des KPI.
- Permettre une exploration multi-vues (temps, region, segment, rentabilite).
- Demontrer la maitrise des bases D3.js: scales, axes, transitions et interactions.
- Fournir une base technique reutilisable pour des analyses futures.

2. Donnees et preparation

Le jeu de donnees provient de Sample Superstore (9 994 lignes), pertinent pour la BI grace a ses dimensions metier (region, segment, categorie) et ses mesures (sales, profit, discount, quantity). Une phase de preparation est implementee dans *scripts/prepare_superstore.py*.

- Normalisation des dates vers un format ISO.
- Conversion numerique de toutes les mesures.
- Ajout de year_month pour l'analyse temporelle mensuelle.
- Calcul de profit_margin et indicateur binaire is_profitable.
- Generation du fichier final: data/superstore_clean.csv.

3. Architecture de la solution

Composant	Role principal
index.html	Structure de la page, sections KPI, graphiques et filtres
style.css	Mise en forme, lisibilite, disposition responsive
app.js	Chargement des donnees, filtrage, rendu D3 et interactions
vendor/d3.min.js	Bibliotheque de visualisation D3.js
scripts/prepare_superstore.py	Pipeline de nettoyage et enrichissement des donnees

4. Choix de visualisation

- KPI Cards: total ventes, total profit, marge et nombre de commandes.
- Line chart mensuel: comparaison dynamique Sales vs Profit.
- Bar chart regional: classement top N selon la metrique choisie.
- Donut chart segment: repartition des ventes par profil client.
- Scatter plot discount-profit: detection rapide des zones de risque.

Les filtres globaux (periode, region, categorie, segment, metrique, top N) permettent un cross-filtering complet et un raisonnement analytique progressif.

5. Alignement pedagogique

L'implementation suit explicitement les methodes des chapitres et TP du cours: sequence de construction D3 (dimensions, SVG, scales, axes, traces), animation des lignes via stroke-dasharray/stroke-dashoffset et interactions hover avec transitions courtes.

Ce choix garantit une coherence entre attentes academiques et qualite de rendu du projet final.

6. Resultats obtenus

- Lecture immediate des performances globales grace aux KPI.
- Identification des tendances mensuelles et des ruptures de profit.
- Comparaison regionale pour prioriser les actions commerciales.
- Mise en evidence de remises associees a une baisse de rentabilite.
- Support direct a la prise de decision orientee profit.

7. Limites et pistes d'amelioration

- Ajouter un module de prevision temporelle (ARIMA/Prophet).
- Introduire des filtres hierarchiques plus fins par sous-categorie.
- Connecter le dashboard a une source de donnees temps reel.
- Mettre en place des tests automatises pour les fonctions de preparation.

8. Procedure d'execution

Depuis le dossier solution, executer successivement les commandes suivantes:

1) python3 scripts/prepare_superstore.py

2) python3 -m http.server 8000

3) Ouvrir http://localhost:8000

9. Conclusion

Le projet atteint ses objectifs fonctionnels et pedagogiques. Il propose un dashboard interactif robuste, fonde sur des pratiques D3.js conformes au cours et oriente vers la decision metier. La solution est exploitable en contexte universitaire et constitue une base solide pour des extensions avancees.

10. Captures d'ecran du dashboard

Les captures suivantes illustrent l'interface finale et la structure multi-vues du dashboard.

Figure 1 - Vue principale (KPI et premiers graphiques)

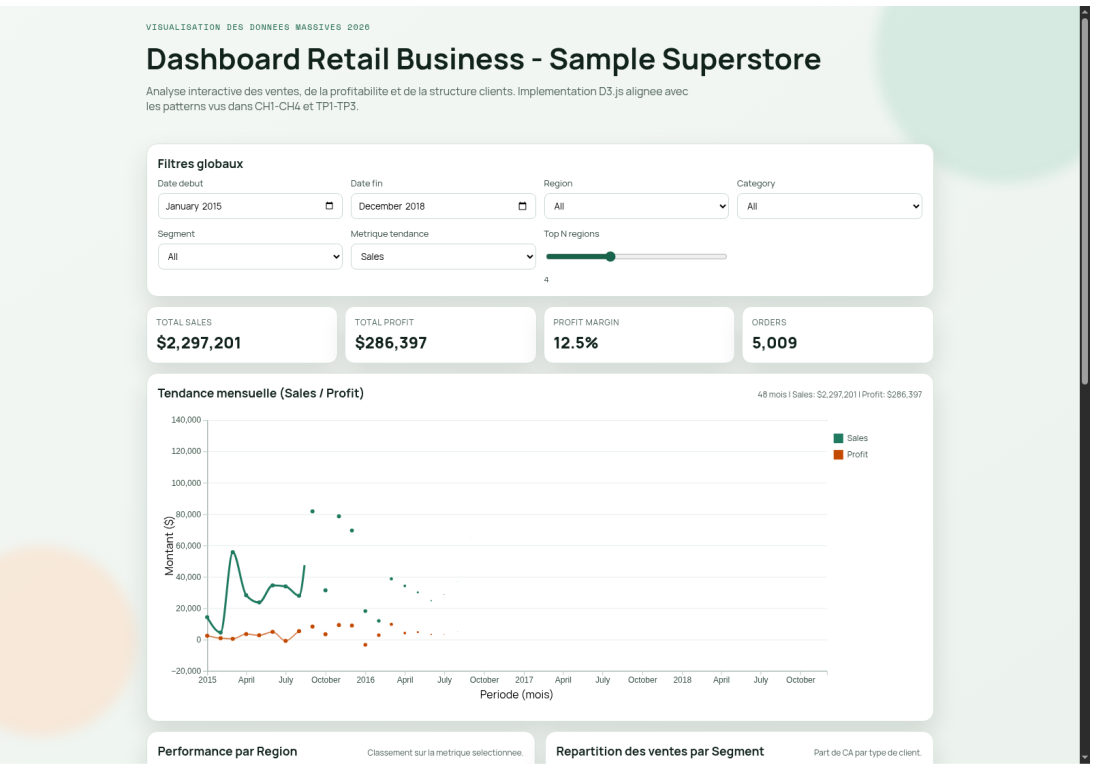
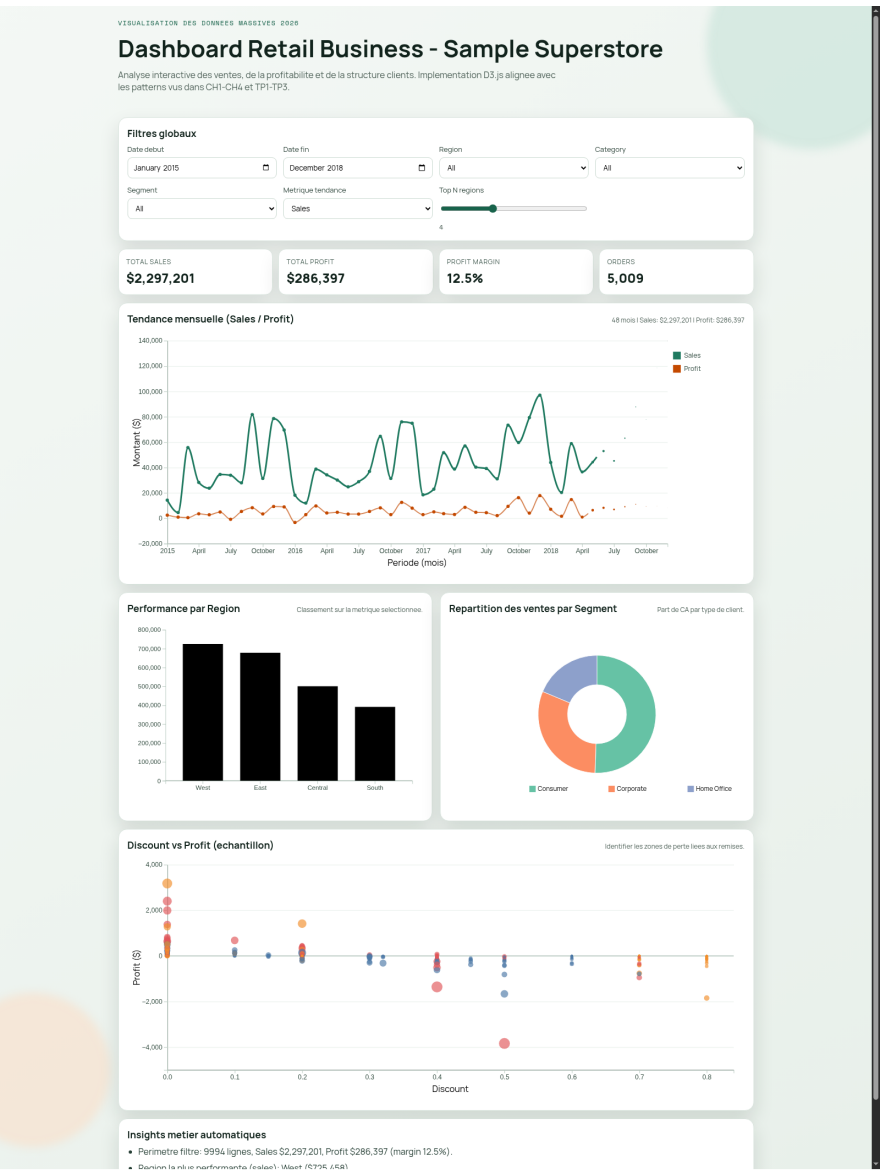


Figure 2 - Vue etendue du dashboard



11. Extraits de code commentes

Les extraits ci-dessous montrent la logique de preparation des donnees et la construction des visualisations.

Extrait A - Nettoyage et enrichissement des donnees (prepare_superstore.py)

```
            profit_margin = (profit / sales) if sales else 0.0

            writer.writerow(
                {
                    "row_id": raw["Row ID"].strip(),
                    "order_id": raw["Order ID"].strip(),
                    "order_date": order_date.date().isoformat(),
                    "ship_date": ship_date.date().isoformat(),
                    "year": order_date.year,
                    "month": order_date.month,
                    "year_month": order_date.strftime("%Y-%m"),
                    "ship_mode": raw["Ship Mode"].strip(),
                    "customer_id": raw["Customer ID"].strip(),
                    "customer_name": raw["Customer Name"].strip(),
                    "segment": raw["Segment"].strip(),
                    "country": raw["Country"].strip(),
```

```
                    "city": raw["City"].strip(),
                    "state": raw["State"].strip(),
                    "postal_code": raw["Postal Code"].strip(),
                    "region": raw["Region"].strip(),
                    "product_id": raw["Product ID"].strip(),
                    "category": raw["Category"].strip(),
                    "sub_category": raw["Sub-Category"].strip(),
                    "product_name": raw["Product Name"].strip(),
                    "sales": f"{sales:.4f}",
                    "quantity": quantity,
                    "discount": f"{discount:.4f}",
                    "profit": f"{profit:.4f}",
                    "profit_margin": f"{profit_margin:.6f}",
                    "is_profitable": 1 if profit > 0 else 0,
                }
            )
```

Extrait B - KPI et line chart D3.js (app.js)

```
function drawKpis() {
  const target = d3.select("#kpiCards");
  target.selectAll("*").remove();

  const totalSales = d3.sum(state.filtered, (d) => d.sales);
  const totalProfit = d3.sum(state.filtered, (d) => d.profit);
  const margin = totalSales ? totalProfit / totalSales : 0;
  const orders = new Set(state.filtered.map((d) => d.order_id)).size;

  const cards = [
    { label: "Total Sales", value: currency(totalSales) },
    { label: "Total Profit", value: currency(totalProfit) },
    { label: "Profit Margin", value: pct(margin) },
    { label: "Orders", value: d3.format(",")(orders) },
  ];

  cards.forEach((card) => {
    const node = target.append("article").attr("class", "kpi-card");
    node.append("p").attr("class", "kpi-label").text(card.label);
    node.append("p").attr("class", "kpi-value").text(card.value);
  });
}

function drawLineChart() {
  const { width, height, margin } = dims.line;
  const innerW = width - margin.left - margin.right;
  const innerH = height - margin.top - margin.bottom;

  d3.select("#lineChart").selectAll("*").remove();

  // Etape 1-2 (cours): dimensions/marges + ajout SVG
  const svg = d3
    .select("#lineChart")
```

References

- Support de cours CH1, Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre 4.
- Travaux pratiques TP1, TP2, TP3 (2025).
- Documentation officielle D3.js: https://d3js.org
- Fichiers du projet: RAPPORT_PROJET.md et ALIGNEMENT_COURS.md.
- UTM - Etablissement FST (consulte le 05/03/2026): https://utm.rnu.tn/utm/fr/etablissements--faculte-des-sciences-mathematiques-physiques-et-naturelles-de-tunis
- Portail universitaire (consulte le 05/03/2026): https://www.universite.tn/Universite-de-Tunis-El-Manar/faculte-des-sciences-de-tunis.html